

CORRECTION BACCALAUREAT C & E 2016

Exercice 1

1) Nombre de complexes que l'on peut ainsi construire :

Cette quantité N est égale au nombre de 2-uplets (couples) que l'on peut former avec les éléments d'un ensemble à 5 éléments. Donc le nombre cherché est $N = 5^2 = 25$ complexes.

2) a) Probabilité d'obtenir un nombre complexe de module $\sqrt{2}$.

Soit A l'évènement « Obtenir un nombre complexe de module $\sqrt{2}$ ».

Au moyen d'un tableau, déterminons tous les carrés possibles du nombre de z tel que : $|z|^2 = x^2 + y^2$.

	$-\sqrt{2}$	-1	0	1	$\sqrt{2}$
$-\sqrt{2}$	4	3	2	3	4
-1	3	2	1	2	3
0	2	1	0	1	2
1	3	2	1	2	3
$\sqrt{2}$	4	3	2	3	4

Les seules éventualités $(x; y)$ favorables à la réalisation de l'évènement A en question sont :

$(-\sqrt{2}; 0), (-1; -1), (-1; 1), (0; -\sqrt{2}), (0; \sqrt{2}), (1; -1), (1; 1); (\sqrt{2}; 0)$.

Ainsi $\text{Card}(A) = 8$ et $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}; P(A) = \frac{8}{25}$.

b) Probabilité d'obtenir un nombre complexe dont un argument est $\frac{\pi}{2}$.

Soit B l'évènement « Obtenir un nombre complexe dont un argument est $\frac{\pi}{2}$ ».

$\frac{\pi}{2}$ est un argument de $z = x + iy \Leftrightarrow x = 0$ et $y \neq 0$ et $y > 0$.

Les éventualités favorables sont : $(0; \sqrt{2}), (0; 1)$. Donc $\text{card}(B) = 2$ et $P(B) = \frac{2}{25}$.

3) Déterminons la loi de probabilité de X :

X suit la loi de probabilité de paramètres $n = 3$ et $p = \frac{8}{25}$.

$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ avec $q = 1 - p = \frac{17}{25}$.

$$P(X = 0) = C_3^0 \left(\frac{8}{25}\right)^0 \left(\frac{17}{25}\right)^3 = \frac{4913}{15625}$$

$$P(X = 1) = C_3^1 \left(\frac{8}{25}\right)^1 \left(\frac{17}{25}\right)^2 = \frac{6936}{15625}$$

$$P(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{8}{25}\right)^2 \left(\frac{17}{25}\right)^1 = \frac{3264}{15625}$$

$$P(X = 3) = C_3^3 \left(\frac{8}{25}\right)^3 \left(\frac{17}{25}\right)^0 = \frac{512}{15625}$$

La loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant :

$X = x_i$	0	1	2	3	Total
$P_i = P(X = x_i)$	$\frac{4913}{15625}$	$\frac{6936}{15625}$	$\frac{3264}{15625}$	$\frac{512}{15625}$	1

Exercice 2

1) Déterminons le vecteur $\vec{i} \wedge \vec{j} \wedge (2\vec{k})$.

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k} \text{ et } \vec{i} \wedge \vec{j} \wedge (2\vec{k}) = \vec{k} \wedge (2\vec{k}) = \vec{0}, \text{ car } \vec{k} \text{ et } (2\vec{k}) \text{ sont colinéaires.}$$

$$\text{Donc } \vec{i} \wedge \vec{j} \wedge (2\vec{k}) = \vec{0}.$$

2) Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de (I_2) .

Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace.

$$\begin{aligned} M \in (I_2) &\Leftrightarrow M \in (S') \cap (P_1) \Leftrightarrow \begin{cases} z = xy \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = 0 \text{ ou } y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \text{ et } x = 0 \\ \text{ou} \\ z = 0 \text{ et } y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(I_2) est donc la réunion de deux droites d'équation respectives : $x = 0$ et $y = 0$,

$$\text{soit } (I_2) = (O; \vec{i}) \cup (O; \vec{j}).$$

3) Déterminons la nature et les éléments caractéristiques du projeté de (I_3) sur le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$$\begin{aligned} M(x; y; z) \text{ est un élément de } (I_3) &\Leftrightarrow M \in (S) \cap (S'') \Leftrightarrow \begin{cases} z = (x - y)^2 \\ z = -2xy + 4 + 2y^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z = (x - y)^2 \\ (x - y)^2 = -2xy + 4 + 2y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = (x - y)^2 \\ x^2 - 2xy + y^2 = -2xy + 4 + 2y^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z = (x - y)^2 \\ x^2 - y^2 = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

$$M \text{ appartient au projeté de } (I_3) \text{ sur le plan } (O; \vec{i}, \vec{j}) \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 4 \Leftrightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1.$$

(I_3) est une hyperbole équilatère :

- d'équation réduite : $\frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1$;
- de centre $O(0; 0)$;
- d'axe focal : $(O; \vec{i})$ ou (x, x') ;
- de foyers : $F(2\sqrt{2}; 0)$, $F'(-2\sqrt{2}; 0)$;
- de directrices : $(D): x = \sqrt{2}$ et $(D'): x = -\sqrt{2}$;
- d'excentricité : $e = \sqrt{2}$;
- de sommets : $A(2; 0)$ et $A'(-2; 0)$;
- d'asymptotes : $(\Delta): y = x$ et $(\Delta'): y = -x$.

II) (Série C uniquement)

1) Montrons que si $x = 0$, alors $M = 0$.

$$M \in (I_4) \Leftrightarrow \begin{cases} z = (x - y)^2 \\ z = xy \end{cases}.$$

Si $x = 0$, alors $z = 0$, $y = 0$ et $(0 - y)^2 = 0$.

Donc si $x = 0$, alors $y = 0$ et $z = 0$. Alors $M = 0$.

2) a) Montrons que x et y vérifient $x^2 - 3xy + y^2 = 0$.

$$M \in (I_4) \Leftrightarrow \begin{cases} z = (x - y)^2 \\ z = xy \end{cases} \Rightarrow (x - y)^2 = xy \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 = xy; x^2 - 3xy + y^2 = 0.$$

Ce qu'il fallait montré.

- Déduisons-en qu'il existe des entiers naturels x' et y' premiers entre eux tels que $x'^2 - 3x'y' + y'^2 = 0$.

Posons $\delta = \text{PGCD}(x, y)$. Alors $x = \delta x'$ et $y = \delta y'$ avec x' et y' premiers entre eux.

$$\text{Alors } x^2 - 3xy + y^2 = 0 \Leftrightarrow \delta^2 x'^2 - 3\delta^2 x'y' + \delta^2 y'^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x'^2 - 3x'y' + y'^2 = 0, \text{ car } \delta \neq 0.$$

Conclusion : il existe des entiers naturels x' et y' premiers entre eux tels que

$$x'^2 - 3x'y' + y'^2 = 0.$$

b) Montrons que x' divise y'^2 .

$$x'^2 - 3x'y' + y'^2 = 0 \Leftrightarrow y'^2 = -x'^2 + 3x'y' \Leftrightarrow x'(-x' + 3y') = y'^2. \text{ Donc } x' \text{ divise } y'^2.$$

- Montrons que x' divise y' .

x' divise y'^2 et comme x' et y' sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Gauss x' divise y' .

c) Etablissons que $x = 0$.

Les entiers naturels x' et y' sont premiers entre eux ($\text{pgcd}(x'; y') = 1$) et x' divise y' , entraînent $x' = 1$.

L'équation $x'^2 - 3x'y' + y'^2 = 0$ devient $y'^2 - 3y' + 1 = 0 \Leftrightarrow y'_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ et $y'_2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

y'_1 et y'_2 ne sont pas des nombres entiers. Ce qui contredit le fait que y' est un entier naturel.

L'hypothèse « x non nul » est donc fausse. Donc $x = 0$.

Conclusion : $x = 0$ et en utilisant la question 1), on déduit que le seul point de (I_4) dont les coordonnées x, y et z sont des entiers naturels est le point O .

III)(Série E uniquement)

1.a) Figure.

Schéma 18

b) Montrons que les coordonnées des points A, B et C sont respectivement $(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{2\sqrt{6}}{3})$; $(0; 2; 0)$ et $(\sqrt{3}; 1; 0)$.

- L'arête $[OB]$ est portée par l'axe (Oj) et $OB = 2$, alors $B \in (Oj)$ et $y_B = 2$ ou $y_B = -2$.
Donc $B(0; 2; 0)$ ou $B(0; -2; 0)$.
- Le point $C \in (O; \vec{i}; \vec{j})$ et $x_C = \sqrt{3}$, alors $z_C = 0$ et $\overrightarrow{OC} = \sqrt{3} \vec{i} + y_C \vec{j}$.

De plus $OC = 2$, par suite $4 = 3 + y_C^2 \Leftrightarrow y_C = 1$ ou $y_C = -1$.

D'où $C(\sqrt{3}; 1; 0)$ ou $C(\sqrt{3}; -1; 0)$.

- Il reste donc à déterminer les coordonnées de A .

Soit G le centre de gravité du triangle OBC .

Le point A se projette orthogonalement sur le plan (OBC) en G et comme le triangle OBC est dans le plan $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Alors $x_A = x_G$; $y_A = y_G$.

Or $x_G = \frac{x_O + x_B + x_C}{3}$; $y_G = \frac{y_O + y_B + y_C}{3}$ et $z_G = \frac{z_O + z_B + z_C}{3}$ c'est-à-dire :

$$x_G = \frac{\sqrt{3}}{3}; y_G = \begin{cases} 1 & \text{si } y_B = 2 \text{ et } y_C = 1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } y_B = 2 \text{ et } y_C = -1 \\ -1 & \text{si } y_B = -2 \text{ et } y_C = -1 \\ -\frac{1}{3} & \text{si } y_B = -2 \text{ et } y_C = 1 \end{cases}$$

Par ailleurs le triangle OGA est rectangle en G et en appliquant la propriété de

Pythagore, on a : $AG^2 = OA^2 - OG^2$; $AG^2 = 2^2 - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2$; $AG^2 = \frac{8}{3}$; $AG = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Donc $z_A = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ou $z_A = -\frac{2\sqrt{6}}{3}$. De plus comme $OA = 2$, les triplets qui conviennent sont :

$$A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) \text{ ou } A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; -1; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) \text{ ou } A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right) \text{ ou } A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; -1; -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right).$$

Les coordonnées des points A, B et C sont respectivement $A\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$;
 $B(0; 2; 0)$ et $C(\sqrt{3}; 1; 0)$.

3) Déduisons-en le volume V du tétraèdre $ABCO$.

$$V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}|. \text{ Or } \overrightarrow{OA}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right); \overrightarrow{OB}(0; 2; 0); \overrightarrow{OC}(\sqrt{3}; 1; 0), \text{ alors:}$$

$$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = -\frac{4\sqrt{6}}{3} \vec{i} + \frac{2\sqrt{3}}{3} \vec{k} \text{ et } (\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} = -4\sqrt{2}.$$

$$\text{Ainsi } V = \frac{1}{6} \times 4\sqrt{2}; \text{ soit } V = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^2.$$

Problème

PARTIE A

1) a) Parité de f .

Soit $x \in [-1; 1]$, on a bien $-x \in [-1; 1]$.

D'autre part, $f(-x) = (1 - \sqrt{|-x|})^2 = (1 - \sqrt{|x|})^2$ car $|x| = |-x|$. D'où $f(-x) = f(x)$.

Donc f est paire.

b) Conséquence géométrique que l'on peut en déduire.

La fonction f étant paire, alors la courbe de (C) de f admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.

2) a) Vérifions que $g(x) = (1 - \sqrt{x})^2$.

Comme $x \in [0; 1]$, alors $|x| = x$ et $g(x) = f(x) = (1 - \sqrt{x})^2$.

b) Etudions la dérivabilité de g à droite en 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 - \sqrt{x})^2 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 2\sqrt{x} + x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{x}}\right) = -\infty.$$

Donc g n'est pas dérivable à droite de 0.

Toutefois, on en déduit de l'étude précédente que (C) admet à droite en son point d'abscisse 0, une demi-tangente verticale (parallèle à l'axe des abscisses).

c) Montrons que pour tout $x \in]0; 1]$, $g'(x) = \frac{-1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$.

g est dérivable sur $]0; 1]$ comme composée de fonctions dérivables et $\forall x \in]0; 1]$,

$$g'(x) = 2(1 - \sqrt{x}) \times \left(\frac{-1}{2\sqrt{x}}\right); g'(x) = \frac{-1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}.$$

d) Dressons le tableau de variation de g .

Le signe de $g'(x)$ est le même que $(-1 + \sqrt{x})$.

$$-1 + \sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1.$$

$$0 < x \leq 1 \Rightarrow 0 < \sqrt{x} \leq 1 \Rightarrow -1 < -1 + \sqrt{x} \leq 0.$$

g est donc strictement décroissante sur $]0; 1]$. Le tableau de variation de g est le suivant :

Tableau 19

Pour tout $x \in [0; 1]$, $t(x) = g(x^2) = (1 - x)^2 = 1 - 2x + x^2$.

t est dérivable sur $[0; 1]$ comme somme de fonctions dérivables. Ainsi $\forall x \in [0; 1]$, $t'(x) = -2 + 2x$. De même t' est dérivable sur $[0; 1]$ et $\forall x \in [0; 1]$, $t''(x) = 2$.

Donc $t''(x) - 2 = 2 - 2 = 0$; soit $t''(x) - 2 = 0$ (sur $[0; 1]$).

3) a) Représentons dans $(O; \vec{i}; \vec{j})$ dans la courbe (C) de f .

- Points de rencontre sur $[0; 1]$ de (C) avec :

*l'axe (Ox) : $f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. On a : $C(0; 1)$.

*l'axe (Oy) : $f(0) = g(0) = 1$; $D(0; 1)$.

Nous allons d'abord représenter la courbe de g sur $[0; 1]$ et la compléter par son symétrique par rapport à l'axe $(O; \vec{j})$.

x	0	0,25	0,5	1
$g(x)$	1	0,25	0,85	0

SCHEMA 20

b) Déterminons l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses et la courbe (C) de f . Soit $\mathcal{A}$ cette aire.

$$\mathcal{A} = \int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 (1 - \sqrt{x})^2 dx = 2 \int_0^1 (1 + x - 2\sqrt{x}) dx = 2 \left[x - \frac{4}{3} x\sqrt{x} + \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1;$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{3} u.a; \text{ or } 1u.a = 3cm \times 3cm = 9cm^2. \text{ Donc } \mathcal{A} = 3cm^2.$$

4) Dédudons-en la courbe (C') de h .

La courbe (C') de h est le symétrique de la courbe (C) de f par rapport à l'axe des abscisses.

La courbe (C') de h est construite en pointillés.

5) a) Vérifions que la suite (U_n) est bien définie.

Procédons par récurrence.

Designons par $P(n)$ la propriété suivante : « $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \in [-1; 1]$ ».

Pour $n = 0$, $U_0 = \frac{1}{2}$. Par conséquent U_0 existe et $U_0 \in [-1; 1]$. Donc $P(0)$ est vraie.

Soit $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie c'est-à-dire U_{n+1} existe et $U_{n+1} \in [-1; 1]$.

D'après l'hypothèse de récurrence, on a :

$$U_n \in [-1; 1] \Rightarrow |U_n| \in [0; 1]; 0 \leq \sqrt{|U_n|} \leq 1; -1 \leq -\sqrt{|U_n|} \leq 0; 0 \leq 1 - \sqrt{|U_n|} \leq 1;$$

$$0 \leq (1 - \sqrt{|U_n|})^2 \leq 1; 0 \leq U_{n+1} \leq 1, \text{ car } U_{n+1} = f(U_n).$$

Donc U_{n+1} existe et $U_{n+1} \in [-1; 1]$.

Conclusion : La suite (U_n) est bien définie.

b) Montrons que la suite (U_n) n'est ni croissante, ni décroissante.

On a : $U_0 = \frac{1}{2} = 0,5$; $U_1 = (1 - \sqrt{U_0})^2 = 0,085$ et $U_2 = (1 - \sqrt{U_1})^2 = 0,501$.

$U_0 < U_1$ mais $U_1 > U_2$. On en déduit que la suite (U_n) n'est ni croissante, ni décroissante.

PARTIE B

1) Montrons que pour tout point $M(x; y)$ appartenant à (E) , on a : $-1 \leq x \leq 1$.

$M \in (E) \Leftrightarrow \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} = 1$. Or si la somme de deux nombres positifs est égale à 1, alors chacun d'eux est compris entre 0 et 1.

D'où $0 \leq \sqrt{|x|} \leq 1$, $0 \leq |x| \leq 1$ et $-1 \leq x \leq 1$.

2) Montrons que (E) est la réunion des courbes (C) et (C') .

$M \in (E) \Leftrightarrow \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{|y|} = 1 - \sqrt{|x|}$. D'où $(\sqrt{|y|})^2 = (1 - \sqrt{|x|})^2$.

On en déduit que : $y = (1 - \sqrt{|x|})^2$ ou $y = -(1 - \sqrt{|x|})^2$, soit $y = f(x)$ ou $y = -f(x) = h(x)$.

Or $y = f(x)$ et $y = h(x)$ sont des équations cartésiennes respectives de (C) et (C') .

Conclusion : (E) est la réunion des courbes (C) et (C') .

3) a) Déterminons l'ensemble des couples $(A; B)$ de points de (E) tels que $d(A; B) = 2$.

L'ensemble cherché est : $\{(I; K), (K; I), (J; L), (L; J)\}$.

En effet, les points I, J, K et L sont les sommets d'un carré dont les diagonales ont pour longueur 2. (E) est inclus dans ce carré et il est clair qu'en dehors des couples donnés ci-dessus, on ne peut trouver dans (E) deux autres points M et N tels que $d(M; N) = 2$.

b) Montrons que $S(O) = O$.

L'isométrie S transforme $[KI]$ en un segment de même longueur avec $S(K)$ et $S(I)$ appartenant tous à (E) . De plus $KI = 2$, alors $S([KI]) = [KI]$ ou $S([KI]) = [JL]$ (ceci d'après 3.a)). Or le point O est le milieu commun des segments $[KI]$ et $[JL]$ et comme toute isométrie conserve les barycentres alors $S(O) = O$.

c) Déduisons –en les natures possibles de l'isométrie S .

$S(O) = O$, alors S est une isométrie admettant au moins un point invariant. Ainsi S est soit l'identité (Id_P), soit une rotation, soit une symétrie orthogonale par rapport à une droite.

4) a) Vérifions que r est soit une rotation de centre O et d'angle non nul, soit l'application identique du plan.

Tout déplacement du plan est soit l'identité, soit une translation de vecteur non nul, soit une rotation d'angle non nul. Or ici une isométrie S qui laisse

globalement invariant (E) vérifie $S(O) = O$. Donc S est soit Id_P , soit une rotation de centre O et d'angle non nul.

b) Dédudons-en par leurs éléments caractéristiques tous les déplacements qui laissent (E) globalement invariant.

$r(O) = O$ et r conserve les distances, alors $r(I) \in \{I; J; K; L\}$.

Si $r(I) = I$, alors r est l'application identique du plan notée Id_P .

Si $r(I) = J$, alors r est la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Si $r(I) = K$, alors r est la symétrie de centre O notée S_O .

Si $r(I) = L$, alors r est la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

Les seuls déplacements qui laissent (E) globalement invariant sont :

$Id_P; r\left(O, \frac{\pi}{2}\right); S_O$ et $r\left(O, -\frac{\pi}{2}\right)$.

5) a) Vérifions que $O \in (\Delta)$.

On sait que (Δ) est l'ensemble des points invariants par S_Δ . Or d'après 3.b),

$S_\Delta(O) = O$.

Donc $O \in (\Delta)$.

b) Dédudons-en par leurs éléments caractéristiques toutes les réflexions qui laissent (E)

globalement invariant.

D'après 5.a), $O \in (\Delta)$ et comme S_Δ conserve les distances, alors $S_\Delta(I) \in \{I; J; K; L\}$.

Si $S_\Delta(I) = I$, alors S_Δ est la symétrie orthogonale d'axe (OI) notée $S_{(OI)}$.

Si $S_\Delta(I) = J$, alors S_Δ est la symétrie orthogonale d'axe la 1^{ère} bissectrice d'équation : $(\Delta_1): y = x$ notée S_{Δ_1} .

Si $S_\Delta(I) = K$, alors S_Δ est la symétrie orthogonale d'axe (OJ) notée $S_{(OJ)}$.

Si $S_\Delta(I) = L$, alors S_Δ est la symétrie orthogonale d'axe la 2^{ème} bissectrice d'équation : $(\Delta_2): y = -x$ notée S_{Δ_2} .

Les seules réflexions qui laissent (E) globalement invariant sont : $S_{(OI)}; S_{(OJ)}; S_{\Delta_1}$ et S_{Δ_2} .

6) Ecrivons en extension l'ensemble $(\mathcal{I})$.

On en déduit d'après 4.b) et 5.b) que l'ensemble $(\mathcal{I})$ est :

$(\mathcal{I}) = \left\{ Id_P; r\left(O, \frac{\pi}{2}\right); S_O; r\left(O, -\frac{\pi}{2}\right); S_{(OI)}; S_{(OJ)}; S_{\Delta_1}; S_{\Delta_2} \right\}$.